

实验十一 声速的测量

声音是人类最早研究的物理现象之一，声学是经典物理学中历史最悠久，并且当前仍处在前沿地位的物理学分支学科。

古代欧洲很长时期内，人们对光和热的本质有长时间的辩论，一直到牛顿的时代，人们对光的认识还有粒子说和波动说的争执，且粒子说占有优势。至于热学，“热质”说的影响时间则更长，直到 19 世纪后期，恩格斯还对它进行过批判。但对于声，东方和西方都趋向波动见解，并且常用水波类比。但古代人没有声速的概念，也没有声速的研究或测量。

对声学的系统研究是从 17 世纪初伽利略研究单摆周期和弦的振动开始的。从那时起直到 19 世纪，几乎所有杰出的物理学家和数学家都对研究物体的振动和声的产生原理作过贡献，而声音的传播速度问题也受到了人们的注意。1635 年法国人伽桑地用远地枪声测量声速，得到的结果是 478.4 m/s。梅森对枪声测速做了认真分析，重复了实验，得到 450 m/s，此后约 100 年间，还有很多人不断重复这个实验。直到 1738 年法国科学院利用加农炮声进行测量，测得结果折合到 0℃ 时声速为 332 m/s，以后两个世纪的准确测量，出入都不到 1%。牛顿在 1687 年出版的《自然哲学的数学原理》中真正把声按水波那样分析推理：振动物体要推动邻近媒质，后者又推动它的邻近媒质等等，经过复杂而难懂的推导，求得声速应等于大气压与密度之比的二次方根。欧拉在 1749 年根据这个概念提出更清楚的分析方法，求得牛顿的结果。但是据此算出的声速只有 288 m/s，与测量值相差很大。达朗贝尔于 1747 年首次导出弦的波动方程，并预言可用于声波。直到 1817 年，拉普拉斯指出只有在空气温度不变时，牛顿对声波传导的推导才正确，而实际上在声波传播中空气密度变化很快，不可能是等温过程，而应该是绝热过程。因此，声速的二次方应是大气压乘以比热容比(定压比热容与定容比热容的比值)与密度之比，声速公式成为 $c = \sqrt{\gamma P_0 / \rho_0}$ ，据此算出声速的理论值与测量值就完全一致了。声速公式问题的解决，用了 130 年，但这个公式非常有用，后来成为测量比热容比 γ 的根据。现代因为实验技术的发展，声速测量可达到很高的准确程度，现代最准确的数值，0℃ 时的声速是 331.45 ± 0.05 m/s。声速的测量方法可分为两类：第一类方法是根据 $v = \frac{s}{t}$ ，测量长度 s 和时间间隔 t ，

即可求出声速 v ，第二类方法是利用 $v = f \cdot \lambda$ ，测出声源振动频率 f 和波长 λ ，

就可求出声速 v 。本实验所采用的驻波共振法和相位法是属于第二类方法。

一、实验目的

1. 学会用驻波共振法和相位比较法测量声波在空气中的传播速度
2. 加深对驻波和振动合成等理论知识的理解
3. 复习巩固示波器等仪器的使用

二、实验仪器

SV—DH—7A 型声速测定仪、SVX—7 型多功能声速测定仪信号源、双踪示波器、温度计

三、实验原理

频率 20 Hz~20 kHz 的机械振动在弹性介质中传播形成声波，高于 20 kHz 称为超声波，超声波的传播速度就是声波的传播速度，由于超声波具有波长短，易于定向发射等优点，所以在超声波段进行声速测定是比较方便的。在此频率范围内，采用压电陶瓷换能器作为声波的发射器，接收器效果最佳。压电换能系统是将声波（机械振动）和电信号相互转换的装置，它的结构如图 1 所示。

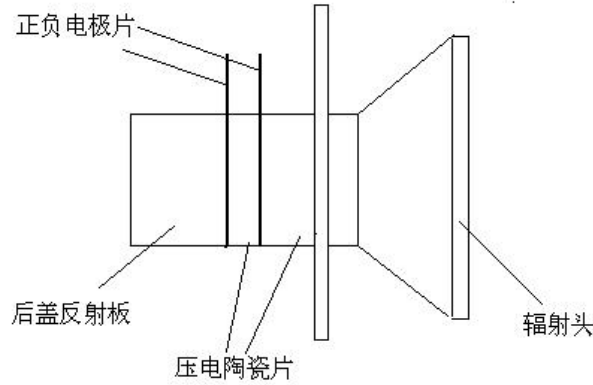


图 1 压电换能器结构简图

1. 驻波共振法测声速

平面波以某一频率在介质中沿一直线传播时，若遇到表面与波面严格平行的障碍物，就其界面以相同的频率沿同一直线反射回去，这样，反射波与入射波就在相遇空间产生干涉，形成驻波。驻波某些点振动始终加强，其振幅是两列行波振幅之和，这些点称为波腹；某些点的振动，其振幅是两列行波振幅之差，合振幅为零，这些点称为波节。相邻两波节或波腹间的距离就是半个波长。

实验装置如图 2 所示，S1 和 S2 是两只相同的压电陶瓷超声换能器，S1 用作发射器，S2 用作接收器，信号源输出的交流电信号，接入换能器 S1，S1 将此信号转换为超声波信号，发射出平面超声波；S2 接收到超声波信号后，将它转变为正弦电压信号，接入示波器进行观察。S2 在接收超声波的同时还反射一部分超声波，二者周期相同且在同一直线上沿相反方向传播，二者在 S1 和 S2 区域内产生了波的干涉，形成驻波共振现象。

设 x 方向入射波方程

$$y_1 = A \cos(\omega t + \frac{2\pi}{\lambda} x) \quad (1)$$

反射波方程

$$y_2 = A \cos(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} x) \quad (2)$$

入射波与反射波干涉，形成驻波

$$y = y_1 + y_2 = (2A \cos \frac{2\pi}{\lambda} x) \cos \omega t \quad (3)$$

当 $\left| \cos \frac{2\pi}{\lambda} x \right| = 1$ 时，即在 $x = n \cdot \frac{\lambda}{2}$ ($n=1,2,3,\dots$) 位置上，振动振幅最大，

称为波腹；当 $\left| \cos \frac{2\pi}{\lambda} x \right| = 0$ 时，在 $x = (2n-1) \cdot \frac{\lambda}{4}$ ($n=1,2,3,\dots$) 位置上，振幅最

小，称为波节。因此，当 S1 和 S2 端面之间距离 x ，恰好等于超声波半波长的整数倍时，即

$$x = n \cdot \frac{\lambda}{2} \quad (n=1,2,3,\cdots) \quad (4)$$

在 S1 和 S2 之间区域内将因干涉而形成驻波。

固定 S1 不动，移动 S2 位置（即改变 S1 和 S2 之间的距离），可以看到示波器上显示的信号幅度发生周期性的大小变化，即由一个极大变到极小，再变到极大，信号的强弱反映着作用在接收换能器上声压变化的大小。当形成稳定的驻波时，尽管波节处空气元的振动速度为零，但波节两侧空气元的位移反向，从而产生最大的声压变化。所以，如果示波器显示的信号最强，则表明接收面处于声压变化最大处，亦即波节所在的位置，因此两相邻的信号幅度最大值之间距离为 $\frac{\lambda}{2}$ 。

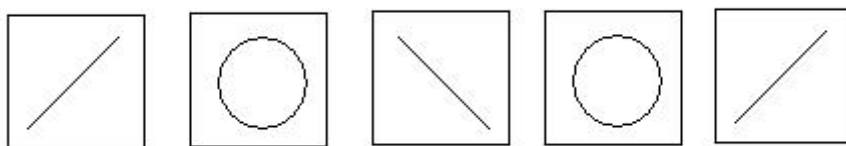
超声换能器 S2 和 S1 之间距离的改变可通过转动鼓轮来实现，而超声波频率可由声速测定仪信号源频率显示窗口直接读出。在连续多次测量相隔半波长的 S2 的位置变化以后，用逐差法处理测量的数据，并运用 $v = f \cdot \lambda$ 计算出声速。

2. 相位法测声速

S1 发出的超声信号经空气传播到达接收器 S2，S2 接收的信号与 S1 发射的信号存在相位差 $\Delta\varphi$ ，

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} x \quad (5)$$

本实验中，把 S1 发出的信号引入示波器的水平输入，S2 接收的信号引入示波器的垂直输入。这样，对于确定的间距 x ，示波器上将有两个同频率，振动方向相互垂直，相位差恒定的两个振动进行合成，从而形成李萨如图形，连续移动 S2，增大 S2 与 S1 的间距 x ，可使相位差变化，示波器依次显示



$$\Delta\varphi = 0 \quad \Delta\varphi = \frac{\pi}{2} \quad \Delta\varphi = \pi \quad \Delta\varphi = \frac{3}{2}\pi \quad \Delta\varphi = 2\pi$$

因此，当相位差从 $\Delta\varphi = 0$ 变化到 $\Delta\varphi = 2\pi$ 时，李萨如图形从 “/” 变化到 “/”，

相应的间距 x 的改变量 $\Delta x = \lambda$ ，由此测得波长。再根据 $v = f \cdot \lambda$ 计算出声速。

四、实验内容与步骤

1. 测量装置的连接。如图 2 所示连接实验装置，信号源面板上的发射端换能器接口 (S1)，用于输出一定频率的功率信号，接至测试架的发射换能器 (S1)；信号源面板上的发射端的发射波形 Y1，接至双踪示波器的 CH1(Y1)，用于观察发射波形；接收换能器 (S2) 的输出接至示波器的 CH2(Y2)。将测试方法设置到连续波方式，选择合适的发射强度。

2. 调节压电换能器的测试频率工作点。首先调节发射强度旋钮，使声速测

试仪信号源输出合适的电压，再调节信号频率（在 25-45 kHz 之间），观察频率调整时 CH2(Y2)通道的电压幅度。合适选择示波器的扫描时基 t/div 和通道增益，并进行调节，使示波器显示稳定的接收波形。在某一频率点处（34-40 kHz 之间），CH2 电压幅度明显增大，再适当调节示波器通道增益，仔细的细调频率，使该电压幅度为极大值，该频率值就是测试系统的谐振频率，改变 S1 和 S2 间距，多次测定谐振频率，取平均值为实验频率。

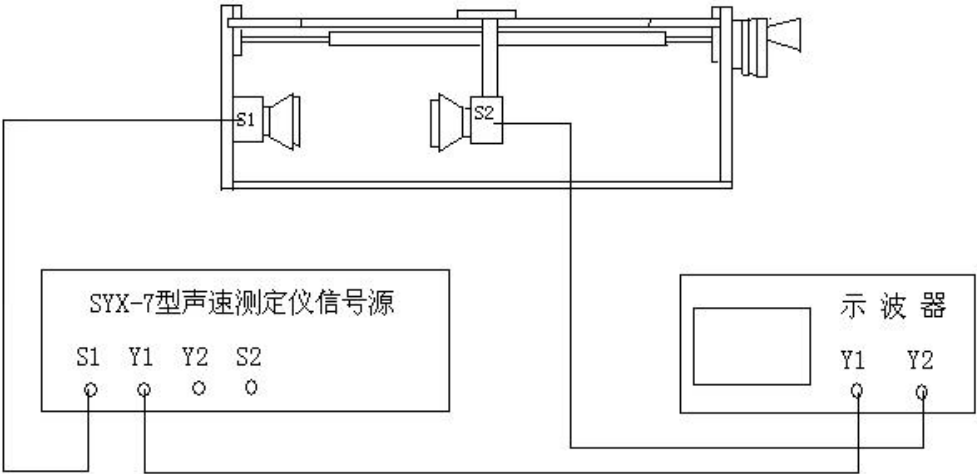


图 2 驻波共振法、相位法实验装置连接图

3. 把信号频率设定为谐振频率，将 S2 移到接近 S1 处（不要接触），从约 2 cm 开始，由近至远缓慢移动 S2，当示波器上出现振幅最大的波形时，由仪器上的数显容栅尺读出读数 X_0 。沿同一方向，再次移动 S2，逐个记录振幅最大时的位置 $X_1, X_2, \dots, X_7$ 。用逐差法处理数据，并计算声速与误差。

4. 将测试方法设置到连续波方式，完成 1, 2 步骤，将示波器调到“X—Y”方式，选择合适的示波器通道增益，示波器显示李萨如图形。转动鼓轮，由近至远缓慢移动 S2，使示波器出现一正斜率直线“/”（或负斜率直线“\”），记下读数 X_0 。缓慢移动 S2，逐渐增大间距，使示波器屏幕上交替出现直线“\”和“/”，依次记录其位置 $X_1, X_2, \dots, X_7$ 。用逐差法处理数据，并计算声速与误差。

五、数据处理

1. 驻波共振法测声速

	$t = \underline{\hspace{2cm}} \text{ } ^\circ\text{C}$					$f = \underline{\hspace{2cm}} \text{ kHz}$		
次数	0	1	2	3	4	5	6	7
$X_n \text{ (cm)}$								
$l_n = X_{n+4} - X_n \text{ (cm)}$	$X_4 - X_0$		$X_5 - X_1$		$X_6 - X_2$		$X_7 - X_3$	

$$\overline{\Delta x} = \frac{1}{4^2} \sum_{n=1}^4 l_n, \quad \bar{\lambda} = 2\overline{\Delta x}, \quad v_{\text{实验}} = f \cdot \bar{\lambda} = \underline{\hspace{4cm}}$$

$$v_{\text{理论}} = v_0 \sqrt{\frac{T}{T_0}} = 331.45 \sqrt{\frac{t + 273.15}{273.15}}, \quad \text{相对误差 } E_r = \frac{|v_{\text{实验}} - v_{\text{理论}}|}{v_{\text{理论}}} \times 100\% = \underline{\hspace{4cm}}$$

2. 相位法测声速

	$t = \underline{\hspace{2cm}} \text{ } ^\circ\text{C}$				$f = \underline{\hspace{2cm}} \text{ kHz}$			
次数	0	1	2	3	4	5	6	7
$X_n \text{ (cm)}$								
$l_n = X_{n+4} - X_n \text{ (cm)}$	$X_4 - X_0$		$X_5 - X_1$		$X_6 - X_2$		$X_7 - X_3$	

$$\overline{\Delta x} = \frac{1}{4^2} \sum_{n=1}^4 l_n, \quad \bar{\lambda} = 2\overline{\Delta x}, \quad v_{\text{实验}} = f \cdot \bar{\lambda} = \underline{\hspace{4cm}}$$

$$v_{\text{理论}} = v_0 \sqrt{\frac{T}{T_0}} = 331.45 \sqrt{\frac{t + 273.15}{273.15}}, \quad \text{相对误差 } E_r = \frac{|v_{\text{实验}} - v_{\text{理论}}|}{v_{\text{理论}}} \times 100\% = \underline{\hspace{2cm}}$$

六、思考题

1. 测量声速时, 随着两压电换能器距离的增大, 从示波器上观察到声波的振幅有逐渐减小的趋势, 为什么?

(提示: 声波会在空气中衰减)

2. 用驻波共振法、相位法测液体声速时的误差较大, 为什么?

(提示: 声波在液体中传播存在多个回波的干涉影响 (混响), 导致测量结果的不确定性的增大)

